Documento de especificación de requisitos de Software

Samuel Delgado Zapata
Samuel Aguilar Ruiz
Juan José Lastra Hernández
Sofía Duque Gallo

Docente: María Paula Flórez Vargas

Universidad Pontificia Bolivariana

Medellín
30 de agosto de 2026

1. Introducción

Propósito del documento

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto CarPooling, tomando como base la definición del proyecto, la elicitación inicial documentada y el análisis de funcionalidades y atributos de calidad. Será utilizado por el equipo de desarrollo para orientar la construcción y validación del producto, y por la docente como referencia para evaluar la coherencia y trazabilidad de los requisitos.

Alcance del producto

CarPooling es una plataforma digital orientada a estudiantes de la UPB Medellín para facilitar la coordinación de viajes compartidos entre compañeros que realizan trayectos similares hacia o desde la universidad. Busca reducir dificultades de desplazamiento, costos y desorganización del proceso informal actual. En esta iteración quedan fuera del alcance los pagos integrados, la verificación exhaustiva de documentos del conductor, el chat interno en tiempo real, el rastreo GPS en tiempo real y la expansión a otras universidades o ciudades.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Los siguientes términos se utilizan de manera consistente en este documento:

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification o Especificación de Requisitos de Software.
Carpooling	Modalidad de movilidad compartida en la que varias personas coordinan un trayecto en un mismo vehículo.
Conductor	Estudiante que publica un viaje y ofrece uno o más cupos en su vehículo.
Pasajero	Estudiante que busca un viaje y reserva un cupo disponible.
Ruta	Recorrido definido entre un origen y un destino para un viaje.
Punto de encuentro	Lugar acordado para que conductor y pasajero inicien el viaje.
Cupo	Asiento disponible que puede ser reservado por un pasajero.
MoSCoW	Técnica de priorización que clasifica requisitos como Must, Should, Could o Won't.
UPB	Universidad Pontificia Bolivariana; en este proyecto el alcance inicial corresponde a la comunidad de Medellín.

2. Descripción general

Usuarios del sistema

Los usuarios que interactúan directamente con el sistema se agrupan en los siguientes roles:

Rol	Descripción	Relación con el sistema
Estudiante conductor	Miembro de la comunidad UPB que dispone de vehículo y ofrece cupos en un trayecto.	Publica, modifica o cancela viajes; define ruta, horario, punto de encuentro y cupos; consulta reservas y puede calificar pasajeros al finalizar el viaje.
Estudiante pasajero	Miembro de la comunidad UPB que necesita desplazarse y busca un cupo en un viaje disponible.	Busca y filtra viajes, consulta detalles y ruta, reserva o cancela un cupo, consulta datos de contacto cuando la reserva está confirmada y puede calificar al conductor.

Supuestos

Para esta iteración se asumen las siguientes condiciones:

1. Los usuarios cuentan con un correo institucional UPB válido y acceso a internet desde un dispositivo compatible con la plataforma.

2. Los conductores publican información veraz sobre el trayecto, horario, punto de encuentro y cupos disponibles.

3. La participación en los viajes es voluntaria y los acuerdos económicos, si existen, se realizan por fuera de la plataforma.

4. El servicio de mapas o geolocalización utilizado para visualizar rutas estará disponible durante las pruebas del sistema.

Restricciones

Las siguientes restricciones condicionan el desarrollo de esta iteración:

1. El producto se limita inicialmente a la comunidad UPB Medellín y al tiempo disponible para el desarrollo académico del semestre.

2. El equipo de desarrollo cuenta con un tiempo y una infraestructura limitados (un semestre académico, sin presupuesto para servicios de terceros), lo que impide integrar pasarelas de pago, servicios de mensajería en tiempo real o rastreo GPS, ya que estos requieren infraestructura de backend, licenciamiento y pruebas adicionales fuera del alcance del proyecto.

3. La plataforma no puede prestar ni presentarse como un servicio formal de transporte remunerado, para evitar quedar sujeta a la normativa de transporte público o privado vigente en Colombia; su función se limita a la coordinación entre usuarios.

4. El proyecto no tiene acceso a bases de datos gubernamentales ni a servicios de verificación de antecedentes, por lo que la validación de pertenencia a la comunidad está limitada técnicamente a la verificación del dominio del correo institucional UPB.

3. Especificación de requisitos

Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad (MoSCoW)
RF-01	Registro	El sistema debe permitir que un estudiante registre una cuenta utilizando su correo institucional UPB y debe validar que dicho correo corresponda a la comunidad universitaria.	Must have
RF-02	Inicio de sesión	El sistema debe permitir que un usuario registrado inicie sesión utilizando sus credenciales.	Must have
RF-03	Perfil de usuario	El sistema debe permitir que el usuario configure y actualice su perfil indicando si actúa como conductor, pasajero o ambos.	Must have
RF-04	Publicar viaje	El sistema debe permitir que un conductor publique un viaje indicando origen, destino, horario, punto de encuentro y número de cupos disponibles.	Must have
RF-05	Editar viaje	El sistema debe permitir que el conductor edite la información de un viaje que haya publicado antes de su realización.	Should have
RF-06	Cancelar viaje	El sistema debe permitir que el conductor cancele un viaje publicado.	Must have
RF-07	Buscar viajes	El sistema debe permitir que el pasajero busque y filtre viajes disponibles por origen, destino y horario.	Must have
RF-08	Emparejamiento	El sistema debe comparar la solicitud del pasajero con los viajes publicados y mostrar las opciones que mejor coincidan con su trayecto.	Must have
RF-09	Detalles del viaje	El sistema debe permitir que el pasajero consulte los detalles de un viaje, incluyendo horario, punto de encuentro y cupos disponibles.	Must have
RF-10	Ruta en mapa	El sistema debe mostrar de forma básica la ruta de un viaje en un mapa.	Should have

ID	Nombre	Descripción	Prioridad (MoSCoW)
RF-11	Reservar cupo	El sistema debe permitir que un pasajero reserve un cupo disponible en un viaje publicado.	Must have
RF-12	Cancelar reserva	El sistema debe permitir que el pasajero cancele una reserva antes del inicio del viaje.	Should have
RF-13	Datos de contacto	El sistema debe mostrar la información básica de contacto del otro usuario únicamente cuando exista una reserva confirmada entre conductor y pasajero.	Must have
RF-14	Calificación	El sistema debe permitir que conductor y pasajero califiquen al otro usuario después de finalizar un viaje compartido.	Should have
RF-15	Pagos integrados	Cobro o pago integrado dentro de la aplicación. Fuera del alcance de esta iteración.	Won't have
RF-16	Verificación de documentos	Verificación exhaustiva de documentos del conductor (licencia, SOAT y tarjeta de propiedad). Fuera del alcance de esta iteración.	Won't have
RF-17	Chat interno	Chat o mensajería interna en tiempo real. Fuera del alcance de esta iteración.	Won't have
RF-18	Rastreo GPS en tiempo real	Rastreo GPS en tiempo real del vehículo durante el viaje. Fuera del alcance de esta iteración.	Won't have

Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Descripción	Prioridad (MoSCoW)
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse mediante un algoritmo de hash seguro y no deben guardarse ni recuperarse en texto plano.	Must have
RNF-02	Seguridad	Cada usuario autenticado solo debe poder consultar y modificar los datos de su propio perfil, salvo la información que el sistema autorice compartir.	Must have
RNF-03	Seguridad	Los datos de contacto de un usuario solo deben mostrarse a otro usuario cuando exista una reserva confirmada entre ambos.	Must have
RNF-04	Usabilidad	Al menos el 80 % de usuarios que utilicen el sistema por primera vez debe poder publicar o	Should have

ID	Categoría	Descripción	Prioridad (MoSCoW)
		buscar un viaje sin ayuda externa en un máximo de 3 minutos.	
RNF-05	Rendimiento	El sistema debe mostrar los resultados de búsqueda de viajes en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de operación y conectividad.	Should have
RNF-06	Confiabilidad	La información de viajes publicados y reservas confirmadas debe conservarse ante un reinicio o fallo temporal del servicio, sin pérdida de registros previamente almacenados.	Must have

Diagrama de casos de uso

